부모용 진행 안내 · 연립방정식 풀이(대입법)

중2 수학 · 연립방정식 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-SUBST-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필(대입한 식에 괄호 표시), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 연립방정식의 한 식을 x = (y의 식) 또는 y = (x의 식) 꼴로 정리한 뒤 다른 식에 괄호로 묶어 대입하여 한 미지수를 없애고, 해를 구해 두 식에 넣어 확인한다.
확인 대입법(S03), 정리해 대입하기(S04), 연습과 오개념(S05, S06), 혼자 하기(S10 ①②, S12 ①②, 활동지 1~4·6)
성공 기준 x + y = 5, 3x − 2y = 5에서 y = 5 − x로 정리해 3x − 2(5 − x) = 5에 대입하고 5x = 15, x = 3, y = 2를 구해 두 식으로 확인한다.

목표 B 같은 연립방정식을 가감법과 대입법으로 풀어 해가 같음을 확인하고, 식의 모양(혼자 있는 문자, 같은 계수)을 보고 편한 방법을 골라 까닭을 말하며 푼다.
확인 두 방법 비교(S07), 고르는 기준(S08), 연습(S09), 혼자 하기(S10 ③④, S12 ③, 활동지 5)
성공 기준 2x + y = 7, x − y = 2를 두 방법으로 풀어 모두 x = 3, y = 1을 얻고, 4x + 3y = 10, 4x − 3y = −2는 y의 계수가 3과 −3이므로 더하는 가감법이 편하다고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 연립방정식 풀이(가감법)

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(연립방정식 풀이(가감법))부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	두 항 이상인 식을 대입할 때 괄호를 쓰지 않아 앞의 수나 빼기가 한 항에만 적용된다(4x − x − 3 = 9).	대입할 식에 먼저 괄호를 그리고 넣게 하며, 구한 해를 다른 식에 넣어 반박한다(S04, S06, 활동지 6).

M2	한 문자에 대해 정리할 때 이항하면서 부호를 바꾸지 않는다(x + 3y = 7 → x = 7 + 3y).	등식의 성질(양변에서 3y를 뺌)로 다시 쓰고, 정리한 식에 수를 넣어 처음 식과 같은지 본다(S02 ③, S14).
M3	한 미지수만 구하고 멈추거나, 다른 미지수를 구할 때 처음 식이 아닌 틀린 식에 넣는다.	마지막 줄에 'x = , y = '를 모두 쓰고 두 식에 넣어 확인하는 칸을 둔다(S03, S11).

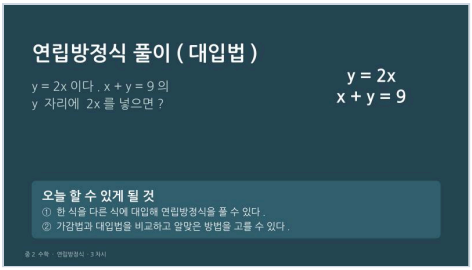
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 계수와 해가 정수인 연립방정식을 대입법으로 풀고(x = ⋯, y = ⋯ 꼴이 있거나 계수가 1·−1인 문자를 정리하는 경우), 가감법과 비교해 방법을 고른다. 정리할 때 분수가 생기는 대입(계수가 1이 아닌 문자에 대해 정리), 괄호·분수·소수가 있는 연립방정식, A = B = C 꼴, 해가 특수한 연립방정식, 문장제(다음 차시)는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(식의 값, 괄호, 한 문자에 대해 풀기, 가감법)	약 3분	—
S03	대입법의 뜻과 풀이(시범)	약 3분	A
S04	한 문자에 대해 정리한 뒤 대입하기(시범)	약 4분	A
S05	안내받는 연습(대입법)	약 4분	A
S06	오개념 비교(괄호 없이 대입)	약 2분	A
S07	가감법과 대입법 비교	약 3분	B
S08	식의 모양에 따라 방법 고르기	약 3분	B
S09	안내받는 연습(방법을 골라 풀기)	약 4분	B
S10	혼자 해결	약 5분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(한 문자에 대해 정리하기, 괄호 풀기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **연립방정식 풀이(대입법)** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

y가 이미 x의 식으로 나타나 있을 때, 그 식을 다른 식의 y 자리에 넣으면 x만 남는다는 생각을 끌어냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “y = 2x래. y는 x의 2배라는 뜻이야. 그러면 x + y = 9의 y 자리에 무엇을 넣을 수 있을까?”
- “x + 2x = 9가 되면 x는?”

예상 답

- “2x를 넣어요.” “3x = 9, x = 3이에요. y는 6이에요.”

막히면

- y 자리에 빈 네모를 그리고, ‘y는 2x와 같으니 네모에 2x를 써 볼래?’라고 합니다.

주의

- 답은 x = 3, y = 6입니다. S03에서 단계로 다시 봅니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필(대입한 식에 괄호 표시), 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(식의 값, 괄호, 한 문자에 대해 풀기, 가감법) · 약 3분

수를 넣어 식의 값을 구하는지, 괄호를 풀어 동류항을 정리하는지, 등식을 한 문자에 대해 정리하는지(이항), 가감법으로 푸는지(지난 차시) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x 자리에 3을 넣어 봐.”
- “②는 2를 y에도 1에도 곱하고, y끼리 모아 볼래?”
- “③은 y만 왼쪽에 남기려면 x를 어떻게 옮겨야 할까?”
- “④는 지난 시간처럼 더하거나 빼 봐.”

정답

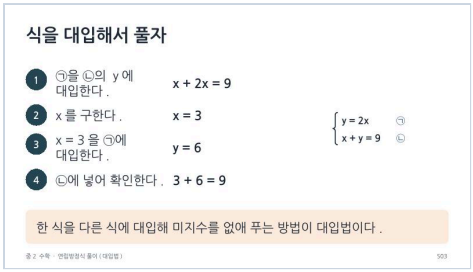
- ① 11
- ② 3y + 2
- ③ y = 6 − x
- ④ x = 3, y = 2 (더하면 2x = 6)

막히면

- ②③이 흔들리면 S14(보충)를 봅니다. 그래도 어려우면 중1 ‘일차방정식의 풀이’를 먼저 다시 합니다.
- ④가 흔들리면 앞 차시 ‘연립방정식 풀이(가감법)’를 다시 봅니다.

주의

- ③에서 y = 6 + x로 쓰면 이항할 때 부호를 바꾸지 않은 것입니다. 오늘 대입법의 첫 단계입니다.



S03 **식을 대입해서 풀자** · 대입법의 뜻과 풀이(시범) · 약 3분

한 방정식이 y = (x의 식)으로 되어 있으면 그 식을 다른 방정식의 y에 대입해 y를 없애고 x를 구합니다. 이런 방법을 대입법이라 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “㉠은 y = 2x야. ㉡의 y 자리에 2x를 넣으면?”
- “x + 2x = 9에서 x는?”
- “x = 3을 ㉠에 넣으면 y는? ㉡에 넣어 확인해 볼래?”

예상 답

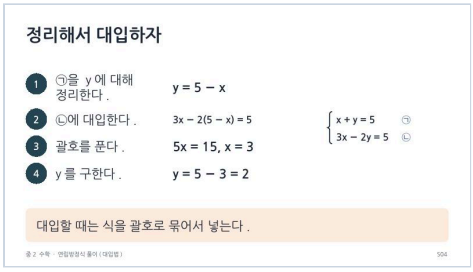
- “x + 2x = 9예요.” “3x = 9, x = 3이에요.” “y = 6이에요. 3 + 6 = 9, 맞아요.”

막히면

- S01의 네모 그림처럼 ㉡의 y를 지우고 그 자리에 2x를 써넣게 합니다.

주의

- y를 구할 때는 y = 2x처럼 y가 바로 나오는 식에 넣으면 계산이 쉽습니다.
- 대입법도 가감법처럼 한 미지수를 없애는 방법입니다.



S04 **정리해서 대입하자** · 한 문자에 대해 정리한 뒤 대입하기(시범) · 약 4분

y = … 꼴이 없으면 계수가 1인 문자에 대해 한 식을 정리한 뒤 다른 식에 대입합니다. 대입하는 식은 괄호로 묶어 넣습니다.

이렇게 말해 보세요

- “㉠에서 y만 왼쪽에 남기면?”
- “㉡의 y 자리에 (5 − x)를 괄호째 넣어 볼래?”
- “−2를 괄호 안의 두 항에 모두 곱하면?”
- “x = 3을 y = 5 − x에 넣으면?”

예상 답

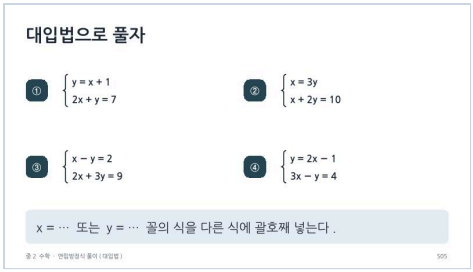
- “y = 5 − x예요.” “3x − 2(5 − x) = 5예요.” “3x − 10 + 2x = 5, 5x = 15, x = 3이에요.” “y = 2예요.”

막히면

- 괄호를 푸는 부분만 따로 계산합니다: −2 × 5 = −10, −2 × (−x) = +2x.

주의

- 괄호를 쓰지 않고 3x − 2 × 5 − x처럼 쓰면 틀립니다(M1).
- 확인: x = 3, y = 2를 ㉡에 넣으면 9 − 4 = 5.



S05 대입법으로 풀자 · 안내받는 연습(대입법) · 약 4분

도움을 받으며 x = ⋯ 또는 y = ⋯ 꼴의 식을 찾거나 만들어 다른 식에 괄호째 대입해 풉니다.

이렇게 말해 보세요

- “어느 식이 x = ⋯ 이나 y = ⋯ 꼴이야? 없으면 어느 식을 정리하기 쉬울까?”
- “대입할 때 괄호를 썼는지 확인해.”

정답

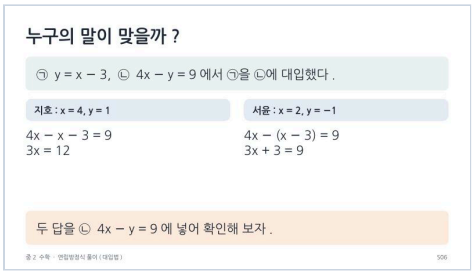
- ① x = 2, y = 3 (2x + (x + 1) = 7)
- ② x = 6, y = 2 (3y + 2y = 10)
- ③ x = 3, y = 1 (x = y + 2, 2(y + 2) + 3y = 9)
- ④ x = 3, y = 5 (3x − (2x − 1) = 4)

막히면

- ③은 x − y = 2를 x = y + 2로 바꾸는 것부터 함께 합니다.
- ④에서 −(2x − 1) = −2x + 1임을 따로 계산합니다.

주의

- ④를 3x − 2x − 1 = 4로 풀면 x = 5가 되어 확인에서 맞지 않습니다(M1).



S06 누구의 말이 맞을까? · 오개념 비교(괄호 없이 대입) · 약 2분

식을 대입할 때 괄호를 쓰지 않아 빼기가 한 항에만 적용되는 실수(M1)를 대입해 확인하는 방법으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “y 자리에 x − 3을 넣을 때, 앞의 빼기는 x에만 걸릴까, x − 3 전체에 걸릴까?”
- “지호의 답 x = 4, y = 1을 ㉡에 넣어 볼래? 서윤의 답은?”

예상 답

- “전체예요. 괄호가 필요해요.” “지호는 16 − 1 = 15라서 틀려요. 서윤은 8 − (−1) = 9로 맞아요.”

정답

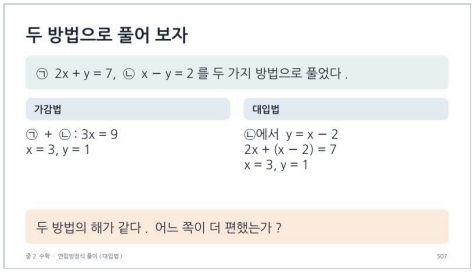
- 서윤이 맞습니다. 4x − (x − 3) = 9, 3x + 3 = 9, x = 2, y = −1 (확인 8 + 1 = 9).
- 지호는 괄호를 쓰지 않아 −3을 +3으로 바꾸지 못했습니다.

막히면

- x에 수(예: 5)를 넣어 4 × 5 − (5 − 3)과 4 × 5 − 5 − 3을 계산해 비교합니다(18과 12).

주의

- 대입하는 식이 두 항 이상이면 언제나 괄호로 묶습니다.
- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 두 방법으로 풀어 보자 · 가감법과 대입법 비교 · 약 3분

같은 연립방정식을 가감법과 대입법으로 풀어 해가 같음을 확인하고, 두 방법의 차이(더하거나 빼서 없애기, 식을 넣어 없애기)를 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가감법으로는 어떻게 풀었어? y의 계수가 1과 −1이니까?”
- “대입법으로는 ㉡을 y에 대해 정리했어. 그다음은?”
- “두 방법의 답이 같아? 어느 쪽이 더 편했어?”

예상 답

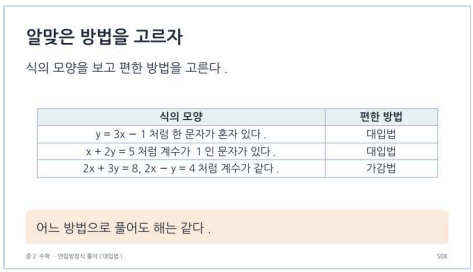
- “더해서 3x = 9예요.” “2x + (x − 2) = 7에 넣었어요.” “둘 다 x = 3, y = 1이에요. 이건 가감법이 더 편해요.”

막히면

- 두 방법의 첫 줄만 비교합니다: 가감법은 ‘㉠ + ㉡’, 대입법은 ‘y = x − 2를 ㉠에’.

주의

- 어느 방법으로 풀어도 해는 같습니다. 이 연립방정식은 y의 계수가 1과 −1이라 가감법이 한 번에 됩니다.



S08 알맞은 방법을 고르자 · 식의 모양에 따라 방법 고르기 · 약 3분

식의 모양을 보고 계산이 쉬운 방법을 고르는 기준을 정리합니다. 어느 방법이든 해는 같으므로 정답이 하나인 선택은 아닙니다.

이렇게 말해 보세요

- “y = 3x − 1처럼 y가 이미 혼자 있으면 어느 방법이 편할까?”
- “두 식의 x의 계수가 2로 같으면?”
- “너라면 S07의 연립방정식은 어느 방법으로 풀겠어?”

예상 답

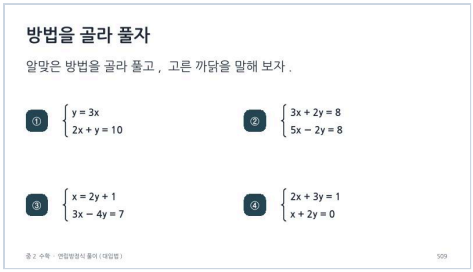
- “대입법이요.” “가감법이요. 빼면 바로 x가 없어져요.” “가감법이요.”

막히면

- 표의 예를 S03·S04(대입법)와 S07(가감법)의 식과 짝지어 봅니다.

주의

- 아이가 다른 방법을 골라도 바르게 풀면 맞습니다. 고른 까닭을 말하게 하는 것이 목적입니다.



S09 방법을 골라 풀자 · 안내받는 연습(방법을 골라 풀기) · 약 4분

도움을 받으며 식의 모양을 보고 가감법과 대입법 가운데 알맞은 방법을 골라 풉니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 어느 방법으로 풀지 말하고, 까닭도 말해 볼래?”
- “④는 x + 2y = 0을 x에 대해 정리하면?”

정답

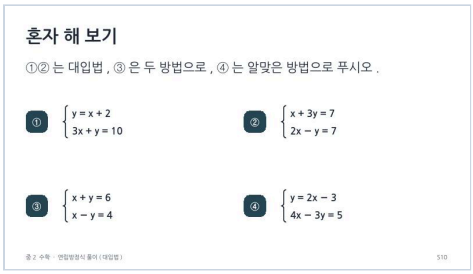
- ① x = 2, y = 6 (대입법: 2x + 3x = 10)
- ② x = 2, y = 1 (가감법: 더하면 8x = 16)
- ③ x = 5, y = 2 (대입법: 3(2y + 1) − 4y = 7)
- ④ x = 2, y = −1 (대입법: x = −2y, −4y + 3y = 1)

막히면

- 고르기 어려우면 S08의 표를 다시 봅니다.
- ④는 가감법(㉡ × 2 − ㉠)으로 풀어도 y = −1입니다.

주의

- 다른 방법을 골라도 해가 맞으면 정답입니다. 기록할 때는 고른 까닭을 말했는지 봅니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 대입법으로 풀고(A), 두 방법으로 풀어 비교하며 알맞은 방법을 고르는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 풀어 볼래? 대입할 때 괄호를 쓰고, 마지막에 두 식에 넣어 확인해 줘.”

정답

- ① x = 2, y = 4 (3x + (x + 2) = 10)
- ② x = 4, y = 1 (x = 7 − 3y, 2(7 − 3y) − y = 7)
- ③ x = 5, y = 1 (가감법: 더하면 2x = 10 / 대입법: x = y + 4)
- ④ x = 2, y = 1 (대입법: 4x − 3(2x − 3) = 5)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “어느 식을 정리할까?” “괄호를 썼어?” “두 식에 넣어 봤어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S11)에서 함께 합니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 정리·괄호의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답을 두 식에 넣어 확인해 볼까?”

정답

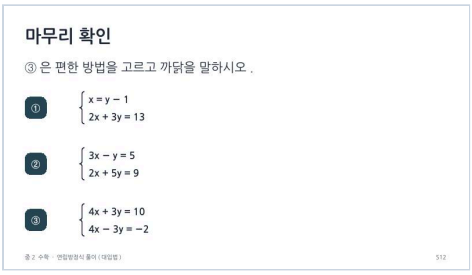
- ① (2, 4) ② (4, 1) ③ (5, 1) ④ (2, 1)

막히면

- ①이 틀리면 S03으로, ②가 틀리면 S04로, ③④가 틀리면 S07·S08로 돌아갑니다.

주의

- ④에서 $4x - 6x - 3 = 5$로 풀면 $x = -4$가 나옵니다. $-3(2x - 3) = -6x + 9$입니다(M1).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S12 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 대입법으로 풀고, 식을 정리해 대입하며, 편한 방법을 골라 까닭을 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $x = y - 1$을 ㉡의 x에 괄호째 넣어 봐.”
- “②는 어느 식을 y에 대해 정리하기 쉬울까?”
- “③은 어느 방법이 편할까? 왜?”

정답

- ① $x = 2, y = 3$ ($2(y - 1) + 3y = 13$)
- ② $x = 2, y = 1$ ($y = 3x - 5$, $2x + 5(3x - 5) = 9$)
- ③ $x = 1, y = 2$ (가감법: y의 계수가 3과 −3이라 더하면 $8x = 8$)

막히면

- ②에서 $3x - y = 5$를 $y = 3x - 5$로 바꾸는 것부터 함께 합니다.

주의

- 세 문제를 모두 맞히고 ③의 까닭을 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다. ③을 대입법으로 풀어도 해가 맞으면 정답입니다.



S13 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “대입법은 어떤 방법이었지? 가감법과 어떻게 골라?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “한 식을 x = …나 y = …로 만들어 다른 식에 넣어요. 혼자 있는 문자가 있으면 대입법, 계수가 같으면 가감법이요.”

정답

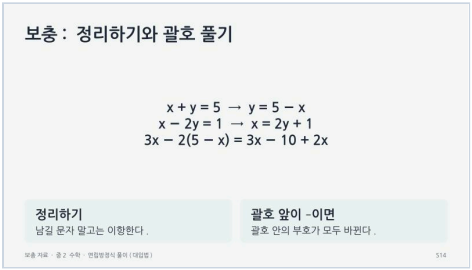
- ① x = 3, y = 4 ② x = 4, y = 2 ③ x = 3, y = 1

막히면

- S03과 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘연립방정식의 활용’에서는 문장으로 된 문제를 연립방정식으로 세워 풉니다.



S14 **보충: 정리하기와 괄호 풀기** · 선수 학습 보충(한 문자에 대해 정리하기, 괄호 풀기) · 약 5분

S02의 ②③이 흔들리면 등식을 한 문자에 대해 정리하는 방법(이항)과 괄호 앞의 수를 모든 항에 곱하는 방법을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “x + y = 5에서 x를 오른쪽으로 이항하면 부호가 어떻게 돼?”
- “x − 2y = 1을 x에 대해 정리해 볼래?”
- “−2(5 − x)는 −2를 5에도, −x에도 곱해.”

정답

- y = 5 − x
- x = 2y + 1
- −2(5 − x) = −10 + 2x

막히면

- 이항은 ‘양변에서 같은 것을 빼거나 더하기’라고 등식의 성질로 다시 보여 줍니다: x + y − x = 5 − x.

주의

- 보충으로도 어려우면 중1 ‘일차방정식의 풀이’와 앞 차시 ‘연립방정식 풀이(가감법)’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① y = 8 − x ② y = 2x − 3 ③ x = 9 − 4y

2	x + 4x = 15, x = 3, y = 12
3	2(y + 3) + y = 12, 3y = 6, x = 5, y = 2
4	x = 8 − 2y, 3(8 − 2y) − y = 3, −7y = −21, x = 2, y = 3
5	가감법: 더하면 3x = 12. 대입법: y = x − 3, 2x + (x − 3) = 9. 둘 다 x = 4, y = 1
6	괄호로 묶어 x − (2x − 5) = 3이라고 써야 한다. −x + 5 = 3, x = 2, y = −1
7	① x = 3, y = 4 ② x = 4, y = 2 ③ x = 3, y = 1

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 괄호 풀기·정리하기 흔들림(보충 S14) □ 가감법 흔들림(앞 차시) □
S10 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 대입법(①②)만 □ 비교·고르기(③④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 세 문제와 까닭 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 괄호 없이 대입(M1) □ 정리할 때 이항 부호 실수(M2) □ 한 미지수만 구함(M3) □

메모: _____